

SISTEMA DE GESTIÓN - HYTECH
DIBUJOS E IMPRESIONES

6	Rev. y Actualización del documento	20/05/26	LGO	SEA	EMD
5	Rev. y Actualización del documento	26/02/14	JCF	RC	MW
4	Revisión del Documento	30/10/10	RC	MW	MW
3	Actualización ISO 9001 / 2008	17/04/09	RC	MW	MW
2	Revisión del Documento	02/10/07	LJ	RC	MW
1	Revisión del Documento	25/06/04	LJ	RC	MW
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ

	SISTEMA DE GESTIÓN				
	PROCEDIMIENTO				
	TÍTULO DEL DOCUMENTO: DIBUJOS E IMPRESIONES				
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ES PROPIEDAD DE HYTECH. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA COMO COPIA CONTROLADA Y NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE TRABAJO.		PR-O-M-008			6
		Páginas	1 de 10		REVISIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH**ÍNDICE**

1	OBJETO	3
2	ALCANCE.....	3
3	TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....	3
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
5	RESPONSABILIDADES.....	4
6	METODOLOGÍA.....	4
6.1	Dibujos	4
6.2	Impresiones.....	5
6.2.1	Configuración de impresiones	5
6.2.2	Estilos de impresiones - Puntas (.ctb).....	6
6.3	Logos	6
6.4	Emisiones de los planos	6
6.5	Contenido de los planos.....	7
7	PUNTAS HYTECH.....	7
8	ASPECTOS GENERALES DE LA ESTANDARIZACIÓN	8
8.1	Requerimientos técnicos	8
8.2	Requerimientos operativos.....	9
9	ESTANDARIZACIÓN ELEMENTOS CAD	9
9.1	Formatos estandarizados.....	9
9.1.1	Textos generales y títulos	10
9.2	Símbolos.....	10
10	DESARROLLO DE PLANOS	10
10.1	Archivos de dibujo	10
10.1.1	Codificación	10
10.1.2	Ubicación y resguardo	10
10.2	Consolidación de los planos.....	10

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

1 OBJETO

Establecer una metodología uniforme para la realización de dibujos e impresiones que se utilizan para los diferentes Proyectos de **Hytech**. Se indican los lineamientos y el uso de los estándares CAD (AutoCAD, CADWorx / Forte 3Dworx 2025) en general y de otras aplicaciones de diseño requeridas en los proyectos para el diseño 2D.

2 ALCANCE

El contenido de este procedimiento es aplicable a todos los proyectos con ejecución de ingeniería que se realicen en **Hytech**, con requisitos de diseño de dibujos 2D e impresiones.

3 TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Dibujo: refiere al documento asistido por computadora (CAD - por sus siglas en inglés), implica el uso de software para crear, modificar, analizar y optimizar diseños de objetos en dos o tres dimensiones, permitiendo editar y mejorar diseños de manera digital, lo que resulta en mayor precisión, eficiencia y colaboración.

Impresión: refiere al archivo digital en PDF donde se hace uso de este archivo electrónico.

BIM (Building Information Modeling): base de transformación digital en los sectores de arquitectura (US Site), ingeniería y construcción (AEC). *“BIM está basado en un modelo inteligente e impulsado por una plataforma en la nube, integra datos estructurados y multidisciplinarios para generar una representación digital de un activo durante todo su ciclo de vida, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y las operaciones”*. Fuente: Autodesk.

Al federar toda la documentación multidisciplinaria de diseño y construcción en un conjunto de datos común, puede accederse a múltiples representaciones desde 2D y 3D, y la información es mucho más accesible en lo referente a enfoques CAD.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Normativa	Sistema de gestión de Hytech:
- ISO 9001 - ISO 14001 - ISO Standard A (216) - IRAM 4504 Dibujo Técnico	- Codif Proy y Docs de Ingeniería - Orden Docs Proyectos - Gestión Documental en Proyectos
ANEXO: Se adjunta a este documento la guía de Dibujos - Estandarización	

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

5 RESPONSABILIDADES

Son responsables de lo establecido:

- Responsable de Sistemas de Ingeniería: garantiza la estandarización de formatos, puntas, rótulos, configuración de software aplicado a este proceso y los mantiene actualizados.
- Líder de Especialidad: revisor técnico de los planos previo emisión.
- Responsable de Gestión Documental: revisor de formalidades previas a emisión, disponibiliza de formatos específicos de proyecto.
- Projectista: responsable de la elaboración de bases y planos 2D.

6 METODOLOGÍA

A continuación, se desarrollan los aspectos normativos de la metodología a emplear para el diseño de planos 2D.

6.1 Dibujos

Los formatos para utilizarse en planos o dibujos a emitir responden a los requisitos de la Norma ISO Standard A (216), también aceptadas por IRAM (salvo indicación contraria del cliente).

ISO 216 - A		
Formato	Dimensiones (mm)	Márgenes (*)
A0	841 x 1189	10
A1	594 x 841	10
A2	420 x 594	10
A3	297 x 420	10
A4	210 x 297	10
(*) Todos los formatos deberán tener 25 mm de borde o margen izquierdo.		

En caso de ser necesario, la norma admite el uso de agregados de tramos o módulos de 210 mm por el alto del formato, son ampliamente utilizados por la disciplina de cañerías (piping), prefiriéndose pasar a un formato mayor de acuerdo con los requerimientos del plano del proyecto.

Los textos y números, incluidas las cotas, no pueden tener una altura menor de 2 mm para la escala elegida de emisión, quedando los estilos y formas según se indica el punto Textos generales y títulos.

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

La simbología general a utilizarse por las distintas especialidades para la elaboración de PID, recipientes, entre otros, se encuentra disponible en el directorio de Sistemas de Ingeniería, dentro de “Formato base estándar”. La misma requiere un proceso de aprobación interna a cargo de un coordinador de simbología. Sin embargo, en los casos en que el cliente aporte su simbología, esta tiene orden de prelación frente a la estándar de Hytech y su repositorio se encuentra en el proyecto, dentro de DMS. Adicionalmente, en el directorio mencionado existen formatos con rótulos, logos, preestablecidos para cada tipo de elaborado, a fin de ser utilizados como base en cada nuevo trabajo. Cabe destacar, que la simbología particular de cada disciplina se encuentra dentro de sus respectivas carpetas.

6.2 Impresiones

Como salida se obtiene un archivo con el mismo nombre del archivo DWG (nativo) y su correspondiente impresión PDF. Las versiones internas del archivo nativo deberán llevar revisiones de acuerdo con **Orden Docs Proyectos**. En tanto que, la emisión de la documentación para entregar al cliente se imprime en PDF en el tamaño real del formato del dibujo con el número de revisión correspondiente.

En caso de imprimirse dibujos en tamaño reducido, por ejemplo: para trabajo, chequeo o para relevamiento en campo, hay que considerar que la escala del dibujo ha cambiado, por lo que, en caso de requerir entregar a terceros, se debe realizar la debida aclaración.

Para cada tipo de formato existe un estilo de impresión asociado a la escala de impresión del plano para facilitar la misma. Esta escala por defecto es de 1:1 en milímetros. No debe colocarse la opción de ajustar el papel al área sin escala para cualquier plano, a menos que la impresión lo amerite.

6.2.1 CONFIGURACIÓN DE IMPRESIONES

La configuración requiere:

- selección de puntas, sean de Hytech (ver PUNTAS HYTECH), o del cliente como prioridad;
- tipos de impresiones en formato PDF, con propiedad “shxtext” desactivada;
- tamaño de la hoja considerando el tamaño del archivo nativo bajo la categoría “full bleed”, de modo que no tenga márgenes adicionales;
- tipos de impresiones en formato PDF:
 - AutoCAD PDF (High Quality Print) (usada por la disciplina Proceso)
 - DWG To PDF (usada por el resto de las disciplinas)

Los archivos impresos de forma digital (.pdf) forman parte de los documentos a entregar al Cliente dentro del paquete de ingeniería (planos emitidos).

6.2.2 ESTILOS DE IMPRESIONES - PUNTAS (.CTB)

Cada archivo de impresión (*.ctb) contiene, entre otras características, la información de color y espesor de trazos del tipo de dibujo generado.

Como primera premisa, todas las especialidades utilizan el estilo de impresión como se indica con el nombre "Hytech.ctb" (monocromático) para la elaboración de planos, ver complemento en el punto PUNTAS HYTECH.

Los archivos de impresiones establecidos de Hytech o recibidos por el cliente, se guardan en el proyecto al cual pertenecen, en la sección de formatos. Adicionalmente, deben estar en el directorio de estilos de ploteo de AutoCAD en cada equipo para la correcta impresión del proyecto.

De forma excepcional, en caso de necesitar colores o diferenciar con distintos trazos como por ejemplo partes nuevas de existentes, indicar expresamente en una tabla en el mismo documento con detalles de las puntas y colores correspondientes, o puede crearse un estilo de impresión propio, con el nombre del proyecto y la especialidad o tema (ej.: YPF02005-ISOS.ctb).

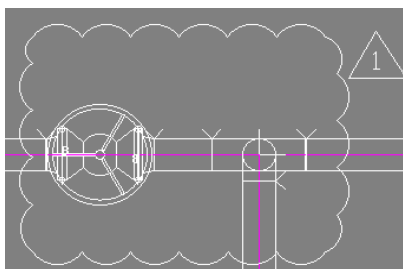
6.3 Logos

Cuando exista como requerimiento del cliente el uso de logos en los documentos de ingeniería, deben utilizarse los que se encuentran en el proyecto. En el directorio de Sistemas de Ingeniería, se encuentran los logos DWG de Hytech y de otras empresas.

6.4 Emisiones de los planos

Las emisiones después de revisar el plano se hacen de acuerdo con lo establecido en el proyecto. Para revisiones internas (versionado) antes de cualquier emisión proceder de acuerdo con el documento **Orden Docs Proyectos**.

Todos los cambios producidos para una dada revisión de un plano emitido en un proyecto en curso, ya sean agregados, modificaciones o eliminaciones de contenido, se indican con una nube y un triángulo para señalar la revisión en la parte del dibujo donde se efectuó el cambio. Dicha revisión debe coincidir con la del rótulo.



Representación de nube de cambios
y triángulo indicativo de revisión

6.5 Contenido de los planos

Cada plano debe contener como mínimo los siguientes datos:

- Título o descripción
- N° de documento
- Cliente
- Fecha de realización
- Nombre o iniciales del autor, de quien revisa y quien aprueba
- N° de revisión y fecha
- N° total de páginas

7 PUNTAS HYTECH

Las puntas están establecidas por Hytech para la impresión de los planos, a menos que el cliente entregue las que apliquen al proyecto. Están ubicadas en el directorio de Sistemas de Ingeniería como se nombran a continuación: HYTECH.ctb; HYTECH-color.ctb; HYTECH-fino.ctb.

Las puntas se encuentran accesibles para todos los usuarios de AutoCAD. Cada usuario tiene que extraerlas del directorio de Sistemas de Ingeniería y copiarlas en su propio equipo al directorio de impresión que AutoCAD tiene por defecto. Las siguientes tablas muestran las características de las Puntas de AutoCAD:

Hytech.ctb			
PUNTAS AUTOCAD		IMPRESIÓN	
No	COLOR	ESPESOR (mm)	PUNTAS
1	ROJO	0.15	7 (NEGRO)
2	AMARILLO	0.15	7 (NEGRO)
3	VERDE	0.30	7 (NEGRO)
4	CELESTE	0.40	7 (NEGRO)
5	AZUL	0.50	7 (NEGRO)
6	MAGENTA	0.60	7 (NEGRO)
7	NEGRO / BLANCO	0.25	7 (NEGRO)
8	GRIS OSCURO	0.09	7 (NEGRO)
9	GRIS CLARO	0.09	7 (NEGRO)
RESTO	RESTO DE COLORES	0.15	7 (NEGRO)

Hytech-color.ctb			
PUNTAS AUTOCAD		IMPRESIÓN	
No	COLOR	ESPESOR (mm)	PUNTAS
10	ROJO	0.15	10
50	AMARILLO	0.15	50
70	VERDE	0.15	70
130	CELESTE	0.15	130
150	AZUL	0.15	150
210	MAGENTA	0.15	210

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

Para la disciplina de Procesos se emplean puntas con una expresión de líneas de menor espesor (0.05 mm) y como resultado todos los elementos que componen el PID quedarán sin expresión (todas las líneas iguales).

Hytech-fino.ctb			
PUNTAS AUTOCAD		IMPRESIÓN	
No	COLOR	ESPESOR (mm)	PUNTAS
1	ROJO	0.05	7 (NEGRO)
2	AMARILLO	0.05	7 (NEGRO)
3	VERDE	0.05	7 (NEGRO)
4	CELESTE	0.05	7 (NEGRO)
5	AZUL	0.05	7 (NEGRO)
6	MAGENTA	0.05	7 (NEGRO)
7	NEGRO / BLANCO	0.05	7 (NEGRO)
8	GRIS OSCURO	0.05	7 (NEGRO)
9	GRIS CLARO	0.05	7 (NEGRO)
RESTO	RESTO DE COLORES	0.05	7 (NEGRO)

8 ASPECTOS GENERALES DE LA ESTANDARIZACIÓN

Para lograr que un proyecto se encuentre Normalizado desde el principio en cuanto a los estándares de dibujo CAD, ya sean con normas entregadas por el cliente o con las establecidas en Hytech, y de esta forma cumplir con la Calidad en la presentación de la entrega del producto final, se debe de tener los siguientes requerimientos de entrada:

8.1 Requerimientos técnicos

- Definición de unidades en el proyecto con las que se realizarán los dibujos 2D.
- La versión del archivo (*.dwg) que se emite al cliente corresponde a la que se defina contractualmente como estándar, o bien, la acordada para el proyecto. Es recomendable configurar el guardado automático en la versión del proyecto.
- La punta requerida para la impresión puede ser la suministrada por el cliente o utilizar la punta HYTECH.ctb.
- Los tipos de líneas de Procesos establecidas corresponden al archivo **Cfm.lin**. Cada usuario tiene que extraerlas del directorio de Sistemas de Ingeniería y copiarlas en su propio equipo al directorio de tipos de líneas que AutoCAD tiene por defecto.

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

- Los tipos de textos especiales, relacionados con los tipos de líneas de Procesos establecidos, corresponden al archivo **Cfm.shx**. Cada usuario tiene que extraerlas del directorio de Sistemas de Ingeniería y copiarlas en su propio equipo al directorio de tipos de líneas que AutoCAD tiene por defecto.
- Se debe definir el formato CAD estandarizado y establecer todos los parámetros que se requieren (logos, nombre del proyecto, revisiones, etc.).
- En la ejecución de determinados dibujos se prioriza la aplicación de la metodología BIM, en concordancia con el modelo 3D y los documentos aplicables en el diseño. De este modo, los dibujos corresponden a una extracción en vistas en planta, detalle, secciones, etc., del modelo 3D.

8.2 Requerimientos operativos

- Definir el idioma que se emplea en los formatos normalizados, inglés y/o español. Excepcionalmente se puede usar otro idioma, el cual se deberá declarar.
- Establecer cuales documentos o planos se realizan en idioma diferente al del formato. Por ejemplo, formatos en inglés e información gráfica en español.
- Definir con el cliente la simbología por disciplina en formatos CAD (.dwg). Cuando la entrega por el cliente está en formato PDF, implicará elaboración de las mismas o uso de las establecidas en Hytech, extraídas de aplicaciones de diseño 3D a 2D.
- Definir el sistema de unidades, el punto de origen de coordenadas, representación de norte de planta y geográfico con sus características (tales como viento predominante), cuando aplique.
- Revisión de la información entregada por el cliente (archivos de AutoCAD 2D), tales como bases referenciales y cualquier otra acorde a los requerimientos de diseño.

9 ESTANDARIZACIÓN ELEMENTOS CAD

La estandarización de los elementos CAD es la base para que los planos desarrollados mantengan un mismo criterio de dibujo y al imprimirse sean similares en cuanto a su presentación o visualización. Los siguientes puntos se desarrollan en detalle en la guía **Dibujos - Estandarización**.

9.1 Formatos estandarizados

Hytech tiene establecidos los diferentes tipos de formatos basados en la norma ISO Standard A (216). Estos formatos están estandarizados o normalizados para el diseño de planos 2D requeridos por el cliente en el desarrollo de la Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle.

SISTEMA DE GESTIÓN HYTECH

Estos formatos estandarizados tienen como características principales el uso de diferentes elementos que permiten el diseño de los planos, entre los cuales se encuentran: rótulo con atributos, puntas para impresión y capas (layers) definidas, dimensiones y textos con sus propiedades estandarizadas, entre otros aspectos.

Existe la excepción cuando el cliente entrega los formatos y el Manual de Dibujo, entre otros elementos para el diseño, serán estos los establecidos y de uso obligatorio para el proyecto.

Los formatos estandarizados deben contemplar las puntas y capas descritas anteriormente.

9.1.1 TEXTOS GENERALES Y TÍTULOS

Para todos los tipos de planos en los diferentes formatos, se utiliza preferentemente el estilo texto **Romans** y sus variantes, o el indicado por el cliente.

9.2 Símbolos

Existe una simbología 2D general para ser usados en todos los planos, así como también una simbología específica para cada disciplina.

10 DESARROLLO DE PLANOS

10.1 Archivos de dibujo

En esta sección se describen los elementos que permiten mantener la trazabilidad al crear un archivo electrónico CAD.

10.1.1 CODIFICACIÓN

La codificación de los archivos electrónicos (CAD) se rige por lo establecido en el proyecto. En el caso de que el cliente no la defina, se utiliza codificación de Hytech según **Codif Proy y Docs Ing.**

10.1.2 UBICACIÓN Y RESGUARDO

Los archivos electrónicos CAD se ubican dentro de una estructura establecida en cada proyecto. Se generan directorios específicos para la información de los estándares 2D aplicables, tanto generales como por cada disciplina. Cada usuario o colaborador es responsable de guardar cada archivo en su especialidad y carpeta respectiva.

10.2 CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANOS

En cada emisión de los planos desarrollados en AutoCAD se deben consolidar las referencias externas, para que estas formen parte del archivo, a menos que el cliente indique otro método de entrega. El proyectista de cada disciplina es responsable de la ejecución de esta consolidación.